Defensie Ondersteuningscommando
Ministerie van Defensie

Statistiek: college 2

Discrete kansvariabelen

DOSCO
Nederlandse Defensie Academie
Dr. ir. D. Blom / Dr. M. van Ee
Faculteit Militaire Wetenschappen

28 april 2026

Recap: vorige week

- Inleiding statistiek
  - Fundamentele begrippen: populatie & steekproef, representativiteit, bias, meetniveaus, maten van ligging en spreiding

- Datavisualisatie
  - Meest voorkomende datavisualisaties (staafdiagram, histogram, boxplot, spreidingsdiagram)
  - Kiezen op basis van meetniveaus en visualisatiedoel
  - Waar op letten bij misleidende visualisaties?

Leerdoelen

Aan het einde van dit college kunnen jullie:

- De eigenschappen van een discrete kansvariabele *benoemen* en van een gegeven variabele *bepalen* of deze discreet is.
- Gegeven een kansfunctie of een cumulatieve verdelingsfunctie (CDF) kansen op specifieke uitkomsten en intervallen *berekenen*.
- De verwachtingswaarde, variantie en standaarddeviatie van een discrete kansvariabele *uitrekenen* en de uitkomst hiervan inhoudelijk *interpreteren*.

Geschiedenis van de kansrekening

De eerste mensen die nadachten over de wiskunde van rekenen met kansen:

"Hoe kan ik meer geld verdienen met dobbel- en kaartspellen?"

Girolamo Cardano
(1501 – 1576)

Antoine Gombaud, Chevalier de Méré
(1607 – 1684)

Voorbeeld: worp met twee dobbelstenen

- Dubbel zes $(6, 6)$ wordt gerealiseerd met kans $\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$.

- Een andere uitkomst wordt gerealiseerd met kans $1 - \frac{1}{36} = \frac{35}{36}$.

Stel nu dat we niet één, maar 24 worpen van twee dobbelstenen nemen:

- **Chevalier de Méré:** kans op minstens één dubbel zes bij 24 pogingen is $24 \cdot \frac{1}{36} = \frac{2}{3}$.

- **Blaise Pascal (wiskundige):** Dat klopt niet, de kans op minstens één dubbel zes is

$$P(\geq 1 \text{ keer dubbel zes}) = 1 - P(0 \text{ keer dubbel zes}) = 1 - \left(\frac{35}{36}\right)^{24} \approx 0.491 \ldots$$

Voorbeeld: worp van twee dobbelstenen

Bij een worp van twee dobbelstenen spelen een aantal zaken een rol:

- Er is een **uitkomstenruimte**, namelijk $S = \{(1,1), (1,2), (1,3), \dots (6,4), (6,5), (6,6)\}$
- Er is een onderliggende **kansverdeling** over deze verzameling
  - Iedere mogelijke uitkomst in S wordt met kans $\frac{1}{36}$ gerealiseerd (**uniforme** verdeling).

Van tevoren

- Is niet te voorspellen wat de uitkomst van de worp gaat zijn!

Achteraf:

- precies **één** mogelijke uitkomst uit S wordt gerealiseerd, bv. $(4, 2) \rightarrow$ **trekking**

Kansexperiment

Input

- Uitkomstenruimte S
- Onderliggende kansverdeling over S

Experiment

- Lab-experiment
- Meting
- Afname van een enquête
- Simulatie
- …

Output

- Een van de mogelijke uitkomsten (**trekking**)

Kansvariabele: aan toeval onderhevige variabele die tijdens het experiment wordt gemeten.

Voorbeeld: worp van twee dobbelstenen

Vaak bekijken we **gebeurtenissen (*events*)**: een samenstelling van meerdere uitkomsten.

- **Gebeurtenis $\boldsymbol{A}$**: er wordt minstens één drie gegooid.

$$A = \{(3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6), (1,3), (2,3), (4,3), (5,3), (6,3)\}$$

- **Gebeurtenis $\boldsymbol{B}$:** de som van de twee worpen is gelijk aan 7.

$$B = \{(1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1)\}$$

Vragen:

1. Wat is de kans dat gebeurtenis B **niet** plaatsvindt?
2. Wat is de kans dat minstens één van beide gebeurtenissen A of B plaatsvindt?
3. Wat is de kans dat gebeurtenis A plaatsvindt, gegeven dat gebeurtenis B plaatsvindt?

Voorbeeld: worp van twee dobbelstenen

1. **Gebeurtenis B vindt <u>niet</u> plaats:**
   - B bestaat uit 6 uitkomsten, dus bij 36 – 6 = 30 uitkomsten vindt B niet plaats.
   - De kans dat B niet plaatsvindt is dus $\frac{30}{36}$.

2. **Minstens één van de gebeurtenissen A en B vindt plaats:**
   - A bestaat uit 11 uitkomsten, B bestaat uit 6 uitkomsten.
   - Echter, de overlap tussen A en B bestaat uit 2 uitkomsten → $(3,4)$ en $(4,3)$.
   - Er zijn dus $11 + 6 - 2 = 15$ unieke uitkomsten in A of B of beiden → kans is dus $\frac{15}{36}$.

2. **Gebeurtenis A vindt plaats, gegeven dat B plaatsvindt:**
   - Als B plaatsvindt, zijn er nog maar zes mogelijke uitkomsten.
   - Hiervan wordt in 2 uitkomsten minimaal één drie gegooid (A) → kans is dus $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

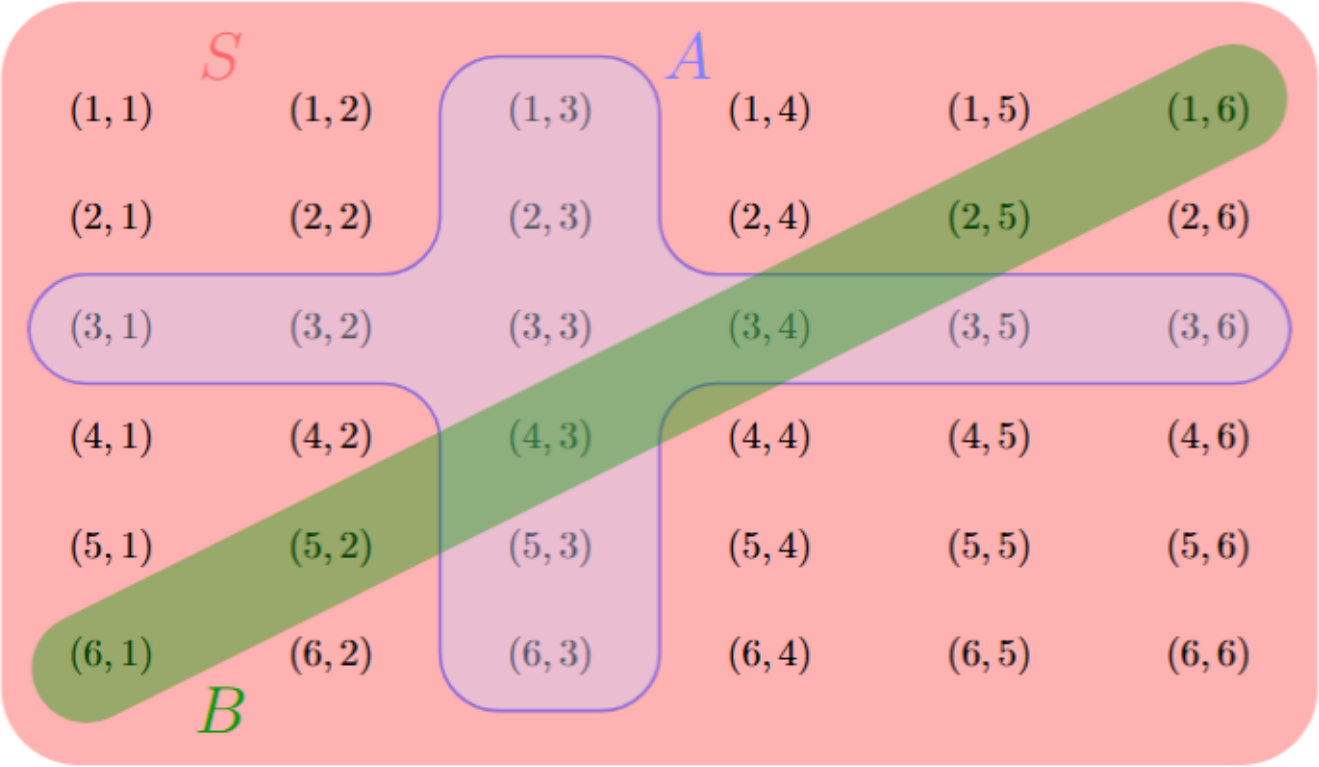
Notatie:
$\cup$ = "of", $\cap$ = "en", $\neg$ = "niet", $|$ = "gegeven"

Voorbeeld: worp van twee dobbelstenen

We kunnen gebeurtenissen ook visualiseren aan de hand van een **Venndiagram**.

A: minstens één keer 3

B: som gelijk aan 7



Notatie:
$\cup$ = "of", $\cap$ = "en", $\neg$ = "niet", $|$ = "gegeven"

Voorbeeld: worp van twee dobbelstenen

Dit soort berekeningen kunnen we in algemenere zin uitvoeren:

Complementregel (kans op "niet-B"):

$$P(B) + P(\neg B) = 1 \qquad \Rightarrow \qquad P(\neg B) = 1 - P(B)$$

Algemene optelregel (kans op "minstens één van A of B"):

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Conditionele kansregel (kans op "A gegeven B"):

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Waarom leren we over kansvariabelen voor statistiek

Voorbeeld: beweegredenen van jongeren om zich aan te melden voor Dienjaar Defensie.

- **Populatie:** alle jongeren tussen 18 en 27 jaar

- **Variabelen:** opleiding, inkomen, persoonlijkheid, #familieleden met Defensie-achtergrond, …

- **Steekproef:** deel van de jongeren tussen 18 en 27 jaar die we gaan interviewen
  - Ieder steekproefelement: trekkingen van een aantal (kans)variabelen

Focus: kwantitatieve variabelen

In college 1 hebben we geleerd over maten voor ligging en spreiding

- gemiddelde, modus, mediaan, variantie, standaardafwijking

In dit vak ligt de focus op **kwantitatieve kansvariabelen** (oftewel interval / ratioschaal).

De volgende vragen zijn onzinnig:

- Wat is het gemiddelde OPCO van een defensiemedewerker? (nominaal)
- Wat is de standaardafwijking in de rangen van officieren? (ordinaal)

Discrete kansvariabelen (“tellen”)

Een **discrete kansvariabele** heeft de volgende eigenschappen:

- De **uitkomstenruimte** bevat eindig / *aftelbaar oneindig* veel uitkomsten.
- Opeenvolgende waardes kunnen worden onderscheiden
  - Gehele getallen (aantallen), 1-6 (dobbelsteenworp), 0/1 (muntworp)
- **Kansverdeling**: elke uitkomst wordt met een bepaalde kans gerealiseerd, deze kans is een getal tussen 0 en 1.

https://www.defensie.nl/organisatie/landmacht/eenheden/oocl/eod

Voorbeelden:

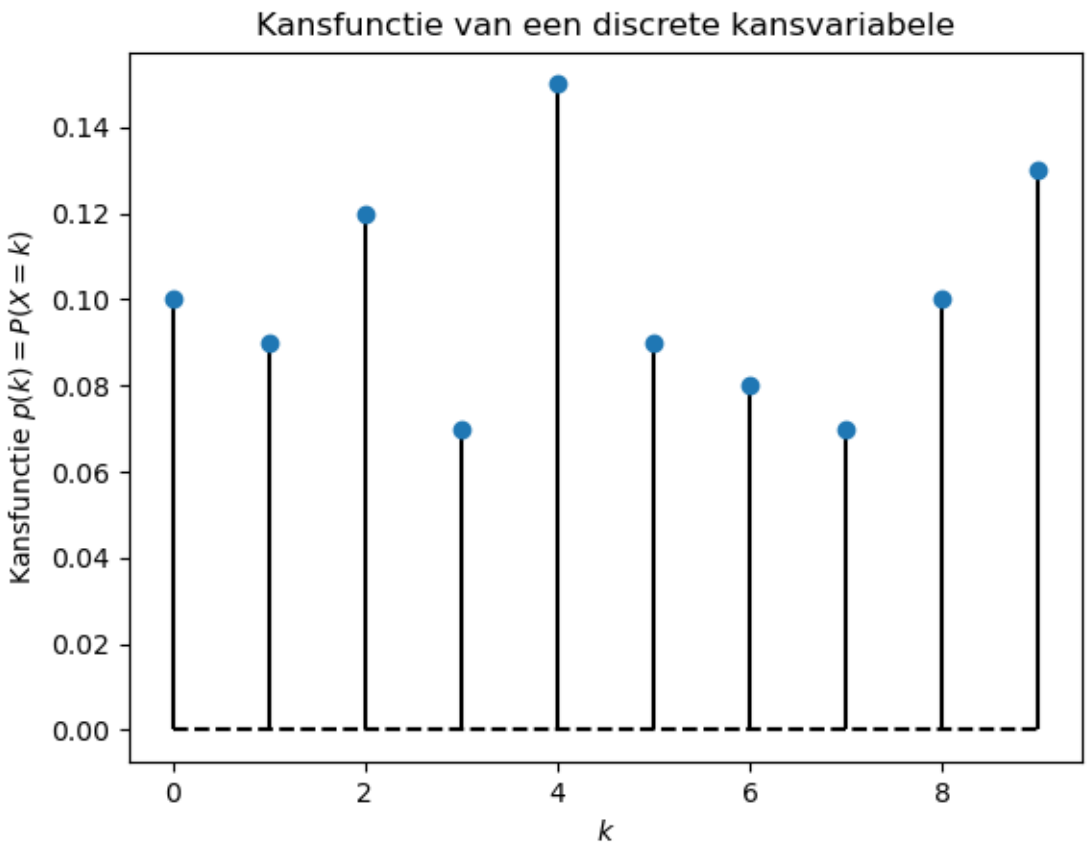
- Aantal onschadelijk gemaakte explosieven door EOD in een week
- Detectie van minstens één Russisch verkenningsschip op een willekeurige dag (0 / 1-variabele)

Discrete kansvariabelen

- X is een **discrete kansvariabele** → (hoofdletter)
- k is een specifieke **uitkomst**, bijvoorbeeld $0, 1, 2, 3, \ldots$ → (kleine letter)
- $P(X = k)$ is de **kans** dat variabele X de waarde k aanneemt
- De functie p met $p(k) = P(X = k)$ noemen we de **kansfunctie** van X

Twee manieren om een kansfunctie $p(k) = P(X = k)$ te beschrijven

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$p(k)$	0.10	0.09	0.12	0.07	0.15	0.09	0.08	0.07	0.10	0.13



Eigenschappen van de kansfunctie

- De kans op een bepaalde uitkomst is altijd een getal tussen 0 en 1:

$$0 \leq p(k) \leq 1$$

- De som van alle kansen over alle uitkomsten k in de uitkomstenruimte is gelijk aan

$$\sum_k p(k) = 1$$

Voorbeeld (dobbelsteen): de kansvariabele X heeft uitkomstenruimte $S = \{1,2,3,4,5,6\}$:

1. Er geldt $p(1) = p(2) = \cdots = p(6) = \frac{1}{6}$ voor iedere k in S, en
2. $\sum_k p(k) = p(1) + p(2) + \cdots + p(6) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \cdots + \frac{1}{6} = 1.$

De notatie "$\sum_{\ell:\ell\leq k} p(\ell)$" betekent: som van kansen op een uitkomst kleiner dan of gelijk aan k.

Cumulatieve verdelingsfunctie (CDF)

De **cumulatieve verdelingsfunctie** (*"cumulative distribution function", oftewel CDF*) beschrijft kansen op een waarde kleiner dan of gelijk aan k:

$$F(k) = P(X \leq k) = \sum_{\ell:\ell\leq k} P(X = \ell) = \sum_{\ell:\ell\leq k} p(\ell)$$

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$p(k) = P(X = k)$	0.10	0.09	0.12	0.07	0.15	0.09	0.08	0.07	0.10	0.13
$F(k) = P(X \leq k)$	0.10	0.19	0.31	0.38	0.53	0.62	0.70	0.77	0.87	1

Sommige berekeningen kunnen sneller gedaan worden met de CDF in plaats van de kansfunctie!

Voorbeeld

Het aantal defensiemedewerkers dat in een uur de Servicedesk Defensie belt voor een IT probleem wordt beschreven door de discrete kansvariabele X, waarvoor geldt:

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$p(k) = P(X = k)$	0.10	0.09	0.12	0.07	0.15	0.09	0.08	0.07	0.10	0.13
$F(k) = P(X \leq k)$	0.10	0.19	0.31	0.38	0.53	0.62	0.70	0.77	0.87	1

a) Wat is de kans op minimaal 1 en maximaal 7 belletjes het komende uur?

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$p(k) = P(X = k)$	0.10	0.09	0.12	0.07	0.15	0.09	0.08	0.07	0.10	0.13
$F(k) = P(X \leq k)$	0.10	0.19	0.31	0.38	0.53	0.62	0.70	0.77	0.87	1

Wat is de kans op minimaal 1 en maximaal 7 belletjes het komende uur?

- **Methode 1 (kansen optellen met behulp van de kansfunctie):**
  - Tel de kansen op die horen bij aantallen $k = 1$ t/m 7:

$$P(1 \leq X \leq 7) = P(X = 1) + \cdots + P(X = 7) = 0.09 + 0.12 + \cdots + 0.07 = 0.67$$

- **Methode 2 (met behulp van CDF):**

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

=

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

−

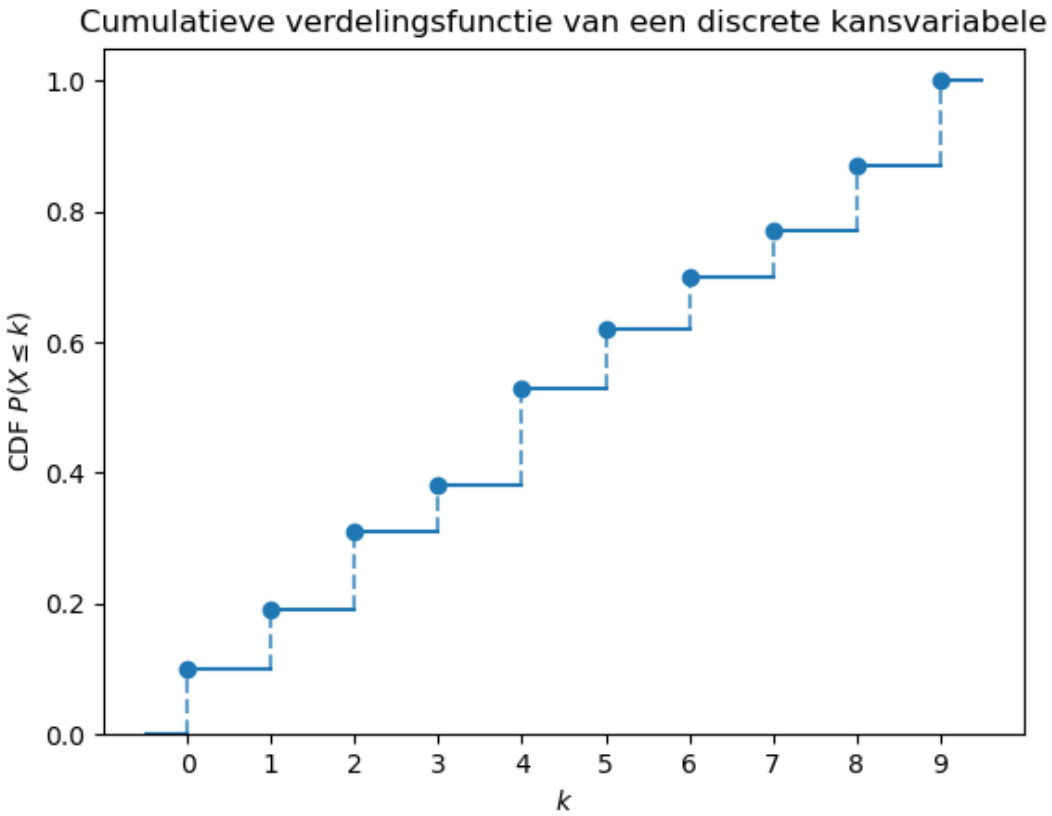
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

$$\begin{aligned} P(1 \leq X \leq 7) &= P(X \leq 7) - P(X \leq 0) \\ &= F(7) - F(0) \\ &= 0.77 - 0.10 = 0.67 \end{aligned}$$

De notatie "$\sum_{\ell:\ell\leq k} p(\ell)$" betekent: som van kansen op een uitkomst kleiner dan of gelijk aan k.

Hoe ziet een cumulatieve verdelingsfunctie (CDF) er visueel uit?

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$P(X = k)$	0.10	0.09	0.12	0.07	0.15	0.09	0.08	0.07	0.10	0.13
$P(X \leq k)$	0.10	0.19	0.31	0.38	0.53	0.62	0.70	0.77	0.87	1



Verwachtingswaarde

De **verwachtingswaarde** (*"expected value"*) van een discrete kansvariabele X is de waarde die X "gemiddeld genomen" zal aannemen:

$$E[X] = \sum_k k \cdot P(X = k) = \sum_k k \cdot p(k)$$

Intuitie: gewogen gemiddelde van alle mogelijke uitkomsten k, met weging de kans op deze uitkomst $P(X = k)$.

Wat is de verwachtingswaarde van het aantal belletjes?

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$p(k) = P(X = k)$	0.10	0.09	0.12	0.07	0.15	0.09	0.08	0.07	0.10	0.13
$F(k) = P(X \leq k)$	0.10	0.19	0.31	0.38	0.53	0.62	0.70	0.77	0.87	1

We kunnen de verwachtingswaarde van het aantal belletjes als volgt berekenen:

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_k k \cdot P(X = k) \\ &= 0 \cdot P(X = 0) + 1 \cdot P(X = 1) + \cdots + 9 \cdot P(X = 9) \\ &= 0 \cdot 0.10 + 1 \cdot 0.09 + \cdots + 9 \cdot 0.13 = 4.53. \end{aligned}$$

Gemiddeld komen er dus 4.53 belletjes per uur binnen!

Variantie

De **variantie** $\mathrm{Var}(X)$ van een discrete kansvariabele X is de gekwadrateerde afstand tot de verwachtingswaarde die X "gemiddeld genomen" zal aannemen.

$$\mathrm{Var}(X) = \sum_k (k - E(X))^2 \cdot P(X = k) = \sum_k (k - E(X))^2 \cdot p(k)$$

Intuitie: gewogen gemiddelde van de gekwadrateerde afstanden tot $E(X)$over alle mogelijke uitkomsten (k), met weging $P(X = k)$.

Standaardafwijking

De **standaardafwijking** $\sigma(X)$ van een discrete kansvariabele X is opnieuw gedefinieerd als de wortel uit de variantie van X:

$$\sigma(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)} = \sqrt{\sum_k (k - E(X))^2 \cdot P(X = k)}$$

c) Wat is de standaardafwijking van het aantal belletjes?

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$P(X=k)$	0.10	0.09	0.12	0.07	0.15	0.09	0.08	0.07	0.10	0.13
$(k-E(X))^2$	$(0-4.53)^2 \approx 20.5209$	$(1-4.53)^2 \approx 12.4609$	$(2-4.53)^2 \approx 6.4009$	$(3-4.53)^2 \approx 2.3409$	$(4-4.53)^2 \approx 0.2809$	$(5-4.53)^2 \approx 0.2209$	$(6-4.53)^2 \approx 2.1609$	$(7-4.53)^2 \approx 6.1009$	$(8-4.53)^2 \approx 12.0409$	$(9-4.53)^2 \approx 19.9808$

1. **Gebruik de formule voor de variantie $\mathrm{Var}(X)$ en het feit dat $E(X) = 4.53$:**

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(X) &= \sum_k (k-E(X))^2 \cdot P(X=k) \\ &= (0-E(X))^2 \cdot P(X=0) + \cdots + (9-E(X))^2 \cdot P(X=9) \\ &= (0-4.53)^2 \cdot 0.10 + (1-4.53)^2 \cdot 0.09 + \cdots + (9-4.53)^2 \cdot 0.13 \\ &\approx 8.5691.\end{aligned}$$

2. **Gebruik de formule** $\sigma(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)} = \sqrt{8.5691} \approx 2.9273.$

Toepassingen in de defensiecontext

Landmacht: aantal voertuigen met mankementen tijdens een verplaatsing.

Luchtmacht: aantal vluchten van Apache-gevechtshelikopters.

Marine: aantal keren dat de Kustwacht wordt ingeschakeld voor “search-and-rescue”.

Marechaussee: aantal keren dat ondersteuning wordt geboden voor de openbare orde.

Overzicht: kansvariabelen

	Discreet	
Mogelijke uitkomsten:	Eindig / aftelbaar aantal, bv. 0, 1, 2, 3, …	
Toepassingen:	Tellen of categoriseren	
Kansdefinitie:	Kansfunctie $p(k) = P(X = k)$ • $p(k) \geq 0$ voor alle uitkomsten k • $\sum_k p(k) = 1$ (kansen tellen op tot 1)	
CDF	$F(k) = P(X \leq k)$	
Verwachtingswaarde	$E(X) = \sum_k k \cdot P(X = k)$	
Variantie	$\mathrm{Var}(X) = \sum_k (k - E(X))^2 \cdot P(X = k)$	
Standaardafwijking	$\sigma(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$	

Samenvatting

Identificeren van discrete kansvariabelen

- Discrete kansvariabelen hebben eindig / *aftelbaar oneindig* veel mogelijke uitkomsten.

Kansrekening:

- Gebruik de kansfunctie $p(k) = P(X = k)$ voor specifieke uitkomsten.
- Gebruik de cumulatieve verdelingsfunctie $F(k) = P(X \leq k)$ voor intervallen.

Maten van ligging en spreiding: verwachtingswaarde – variantie – standaardafwijking

Volgend college

- Continue kansvariabelen

Huiswerk:

- Lezen van A. Buijs: hoofdstuk 3.2, 4.1, 4.2, 4.3
  - **Let op:** Buijs gebruikt in plaats van X de notatie $\underline{k}$ voor kansvariabelen (onderstreept)

- Opdrachten uit *"Statistiek om mee te werken: opgaven en uitwerkingen"*:
  - H3: 11, 24
  - H4: m1-m5, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13abcde